

INTEGRANTES:

- Samuel Alejandro Chaparro Ortiz
- Jose Luis Orjuela Sierra
- Filocarís Triana Pinzón

NOMBRE DE LA EMPRESA:

INDUSTECH CONTROL COLOMBIA

Slogan: “Conectando la industria al futuro”

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Implementar un modelo integral de convergencia tecnológica IT/OT mediante el diseño de arquitecturas de ciberdefensa nativa y sistemas de inteligencia operacional en tiempo real, con el fin de garantizar la continuidad del negocio y la soberanía tecnológica de las industrias del sector manufacturero y energético en el departamento de Cundinamarca, permitiendo mitigar los riesgos de ataques de *ransomware* y optimizar la toma de decisiones gerenciales basadas en datos precisos provenientes de la planta de producción.

Objetivos Específicos

1. Diseñar una arquitectura de red segmentada basada en el estándar internacional ISA/IEC 62443 para blindar los activos críticos (PLC, SCADA, Sensores) frente a intrusiones externas.
2. Integrar protocolos de comunicación segura como OPC-UA y MQTT con cifrado TLS para eliminar las vulnerabilidades de los sistemas heredados y asegurar la integridad de los datos industriales.
3. Desarrollar cuadros de mando (dashboards) personalizados que permitan monitorear la eficiencia energética (OEE) y predecir fallos mecánicos mediante analítica de datos en el borde (*Edge Computing*).
4. Establecer un marco de cumplimiento legal basado en la Ley 1273 de 2009 para proteger la responsabilidad jurídica y reputacional de la empresa ante posibles delitos informáticos.

Dirección: Calle 4 # 12 - 45, Parque Industrial La Sabana, Cajicá, Cundinamarca.

Teléfonos: +57 (601) 837 0000 | +57 3002281369

Página Web: www.industechcontrol.com.co

Correo Electrónico: contacto@industechcontrol.com.co

Redes Sociales: @IndustechControlCol (Instagram / LinkedIn / Facebook)

Justificación Estratégica del Proyecto

Delimitación del Problema y Contexto Local

El proyecto se localiza en el ecosistema industrial de Cajicá y la Sabana de Bogotá, extendiéndose a sectores críticos de Cundinamarca. Actualmente, las empresas de esta región enfrentan una vulnerabilidad crítica: la exposición de sus sistemas de control industrial (OT) al conectarse a redes administrativas (IT) sin una estrategia de seguridad adecuada. Este problema afecta directamente a los gerentes de planta y directores de operaciones, quienes ven cómo un incidente digital puede paralizar la producción física, generando pérdidas millonarias. **INDUSTECH CONTROL COLOMBIA** soluciona específicamente la brecha de inseguridad en el acceso remoto y la falta de visibilidad de datos en tiempo real que sufren las medianas y grandes industrias locales.

Convergencia Tecnológica y Ciberdefensa Nativa

Adoptar una postura de seguridad desde el diseño es una necesidad imperativa, considerando que los ataques de secuestro de datos en el sector manufacturero global crecieron un 40% recientemente. La propuesta busca sustituir las conexiones VPN genéricas por túneles *outbound-only*, lo que permite reducir la superficie de ataque al no dejar puertos abiertos en el firewall de la planta. Al implementar autenticación multifactor y control granular, se logra que solo el personal autorizado interactúe con las válvulas o motores, transformando la seguridad de ser un gasto operativo a convertirse en el pilar fundamental de la competitividad y la resiliencia industrial.

Resiliencia mediante Fog Computing y Soberanía de Datos

Garantizar la continuidad operativa es el núcleo de nuestra estrategia de soberanía tecnológica. Al utilizar el concepto de *Fog Computing* (Computación en la Niebla), el proyecto permite que el procesamiento de datos críticos ocurra dentro de la misma planta en Cajicá. Esto asegura que, ante cualquier caída del servicio de internet o bloqueo externo, la línea de producción no se detenga. De este modo, se logra proteger la autonomía de la industria colombiana, permitiendo que la sincronización con la nube sea un proceso controlado y secundario, mientras que el control del proceso productivo permanece siempre bajo el dominio local de la gerencia.

Dirección: Calle 4 # 12 - 45, Parque Industrial La Sabana, Cajicá, Cundinamarca.

Teléfonos: +57 (601) 837 0000 | +57 3002281369

Página Web: www.industechcontrol.com.co

Correo Electrónico: contacto@industechcontrol.com.co

Redes Sociales: @IndustechControlCol (Instagram / LinkedIn / Facebook)

Impacto Socioeconómico y Talento Nacional

Fomentar el desarrollo del tejido industrial nacional implica democratizar el acceso a tecnologías que antes solo estaban disponibles para multinacionales. Al entrenar a ingenieros colombianos en plataformas avanzadas como Ignition o protocolos MQTT, el proyecto ayuda a cerrar la brecha de conocimiento técnico en el país y disminuir la dependencia de consultorías extranjeras costosas. Además, al optimizar el mantenimiento predictivo, se logra evitar paradas no planificadas, lo cual impacta positivamente en la economía regional al estabilizar la oferta de bienes de consumo y servicios energéticos esenciales para la población.

Alianzas y Fuentes de Financiación en Colombia

Para la ejecución y escalabilidad de este proyecto, existen mecanismos de apoyo estratégico y financiero dentro del territorio nacional. Se busca gestionar recursos a través de las convocatorias de SENA Innova, que apoya la transformación digital de las empresas, y los créditos de fomento de Bancóldex, diseñados específicamente para la modernización industrial. Asimismo, el proyecto se puede vincular a los beneficios tributarios por inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación otorgados por MinCiencias. El respaldo gremial de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) y la Cámara de Comercio de Bogotá capítulo Sabana, actúan como puentes para validar y expandir este modelo de transformación digital segura en todo el país.